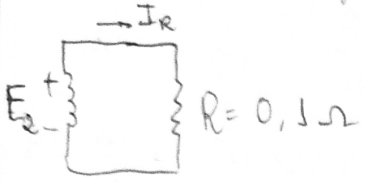
ELT 341 - Prova 3 - Máquinas I

Gabriel Pereira de Calais - 93506

---

1) a) Sabemos que $T_{ind} = K\phi \cdot I_2' \cos\varphi$



Com os torques iguais: $I_{R_1} \cos\varphi_1 = I_{R_2} \cos\varphi_2$.

Como $\cos\varphi_1 \neq \cos\varphi_2 \Rightarrow I_{R_1} = I_{R_2}$.

Assim, $I_{R_1} = \frac{0,05 \cdot 20}{0,1} = 10\ A \Rightarrow I_{R_2} = \frac{E_2' \cdot s}{0,1} = \frac{100 \cdot s}{0,1} = 10 \Rightarrow s = 1\%$

b) $n_s = \frac{120 \cdot 60}{6} = 1200$ rpm. Se $s' = 0,01 \Rightarrow n = (1 - 0,01)\,1200 = 1188$ rpm

c) $P = 100\ V \cdot 10\ A = 1\ kW$

---

2) a) A corrente nominal de um motor de indução trifásico pode ser calculada como: $I_{nominal} = \frac{P(W)}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot fp \cdot \eta} = \frac{200 \cdot 746}{\sqrt{3} \cdot 460 \cdot 0,85 \cdot 0,9} = 244,79\ A$

b) Como a corrente é proporcional à Tensão no motor, temos:

$$\frac{I_{TOTAL}}{I_{REDUZIDA}} = \frac{V_L}{V'} \Rightarrow \frac{6 \cdot I_{nominal}}{2\ I_{nominal}} = \frac{460}{V'} \Rightarrow V' = \frac{460}{3} = 153,3\ V$$

c) Para trabalhar com torque, é possível utilizar o fato de que o torque numa MIT é proporcional ao quadrado da tensão. Dessa forma:

$$\frac{T_{REDUZIDO}}{T_{TOTAL}} = \left(\frac{153,3}{460}\right)^2 = \frac{1}{9} = 0,111$$

, ou seja, o torque de partida é drasticamente reduzido.

3) A velocidade síncrona do motor é: $\eta_s = \frac{120 \cdot 60}{16} = 450$ rpm. Assim, a plena carga, com $s = 0{,}041$, teremos uma velocidade $\eta = (1-s)\cdot\eta_s = 431{,}55$ rpm.

E, para que tenhamos uma velocidade $\eta' = 400$ rpm, deveremos ter um escorregamento igual a $s' = \frac{450-400}{450} = \frac{1}{9} = 0{,}1111$.

Como o conjugado varia com o quadrado da velocidade do ventilador, no primeiro caso teríamos um torque T_1 e no segundo caso o conjugado seria $T_2 = \left(\frac{\eta'}{\eta}\right)^2 \cdot T_1 = \left(\frac{400}{431{,}55}\right)^2 T_1 = 0{,}859\, T_1$. Além disso, o torque do motor é uma função de $\frac{R_2}{s}$, logo, pode-se fazer a seguinte relação: $\frac{R_2}{s} = \frac{1}{0{,}859} \cdot \frac{R_2 + R_{ext}}{s'}$. Como a resistência do rotor foi medida entre cada par de anéis, temos que $R_2 = \frac{0{,}049}{2} = 0{,}0245\ \Omega$.

Portanto, $R_{ext} = \frac{R_2}{s} \cdot s \cdot 0{,}859 - R_2 = 0{,}0325 = \underline{32{,}5\ \text{m}\Omega}$

---

4) Cálculo dos parâmetros do circuito equivalente:

Pelo teste de rotor bloqueado, pode-se calcular a impedância equivalente referida ao estator como sendo $Z_e = \frac{V_{RB}}{I_{RB}} = \frac{110}{16{,}6} = 6{,}6265\ \Omega$. Além disso, a componente de resistência equivalente é: $R_e = r_1 + r_2' = \frac{P_{RB}}{I_{RB}^2} = 4{,}5725\ \Omega$.

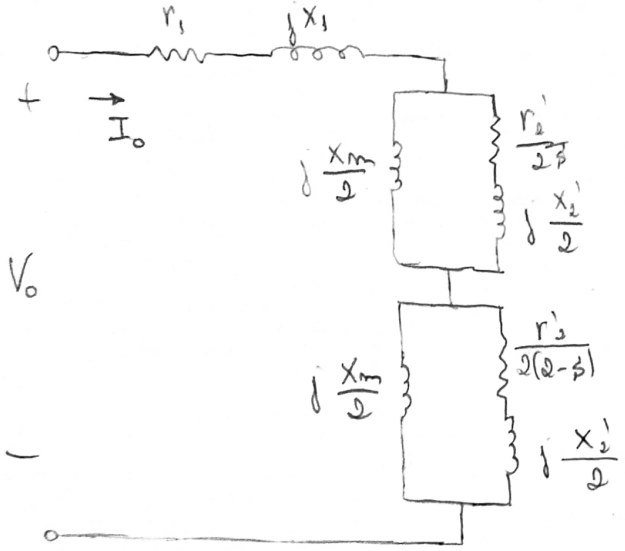
Considerando $r_1 = r_2'$, temos que $r_1 = r_2' = \frac{R_e}{2} = \underline{2{,}286\ \Omega}$.

Ainda, o valor da reatância equivalente é $X_e = \sqrt{Z_e^2 - R_e^2} = 4{,}796$, o que resulta em $x_1 = x_2' = \frac{X_e}{2} = \underline{2{,}398\ \Omega}$

* As considerações $X_1 = X_2'$ e $r_1 = r_2'$ são feitas para motores bem projetados operando com $0 < s \leq 0,15$.

Agora, para calcular a reatância de magnetização, utilizando os dados do ensaio a vazio, temos: $X_m = \frac{2 \cdot V_{ab}}{I_{vz}}$.

Sabemos que $V_{ab} \cong V_{vz} - I_{vz}\left(X_1 + \frac{X_2'}{2}\right) = 100,18\ V$, o que resulta em $X_m = \frac{2 \cdot 100,18}{0,73} = 73,392\ \Omega$. Dessa forma, o circuito equivalente é:



a) Impedância de entrada:

$$Z_{in} = r_1 + jX_1 + \frac{1}{2}\left(jX_m // \left(\frac{r_2'}{2s} + j\frac{X_2'}{2}\right) + jX_m // \left(\frac{r_2'}{2(2-s)} + j\frac{X_2'}{2}\right)\right)$$

$$\hookrightarrow Z_{in} = 19,7128 + j16,9488\ \Omega$$

$$FP = \cos\left(\text{arctg}\left(\frac{16,9488}{19,7128}\right)\right) = 0,758$$

Corrente nominal: $I_n = \frac{745,7 \cdot 0,25}{110 \cdot 0,758 \cdot 0,779} = 2,87\ A$

$$I = \frac{V}{Z_{in}} = 4,2312\ A$$

b) Na partida, temos: $Z_p = r_1 + jX_1 + jX_m // \left(\frac{r_2'}{2} + j\frac{X_2'}{2}\right) = 3,7663 + j3,0435\ \Omega$

Assim, a corrente de partida é $I_p = \frac{V}{Z} = 22,7165\ A$

Devido aos campos contrários, num motor monofásico as potências dos campos progressivo e regressivo não iguais, ou seja, elas se anulam. Desse forma, se $T_{partida} = \frac{P_{partida}}{\omega_s}$, logo, o torque na partida será ZERO

c) A potência desenvolvida é dada por:

$$* R_1 = R_{eq}\left\{\frac{j\frac{X_m}{2}\left(\frac{r_2'}{2s}+j\frac{X_2'}{2}\right)}{\frac{r_2'}{2s}+j\left(\frac{X_m}{2}+\frac{X_2'}{2}\right)}\right\}$$

$$P_d = (1-s)\cdot P_{g_1} = (1-s)\cdot R_1 \cdot I^2 = 289,602\ W$$

↳ potência do campo progressivo

O torque desenvolvido é: $T_d = \frac{P_d}{\omega_s} = 1,5364\ N\cdot m$

↳ $\omega_s = \frac{120\cdot 60}{4}\cdot\frac{2\pi}{60} = 60\pi\ rad/s$

A potência de saída pode ser calculada com a seguinte relação:

$$P_{OUT} = P_d - P_{mr} - (1-s)\cdot P_{g_2} = 274,9594\ W$$

↳ potência do campo reverso

Perdas rotacionais e no núcleo: $P_{mr} = P_0 - I^2\left(r_1 + \frac{r_2'}{4}\right) = 4,8359$

Finalmente, o rendimento é:

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{in}} = \frac{274,9594}{V\cdot I\cdot fp} = 0,7794 = 77,94\%$$